1. План стропильной системы кровли

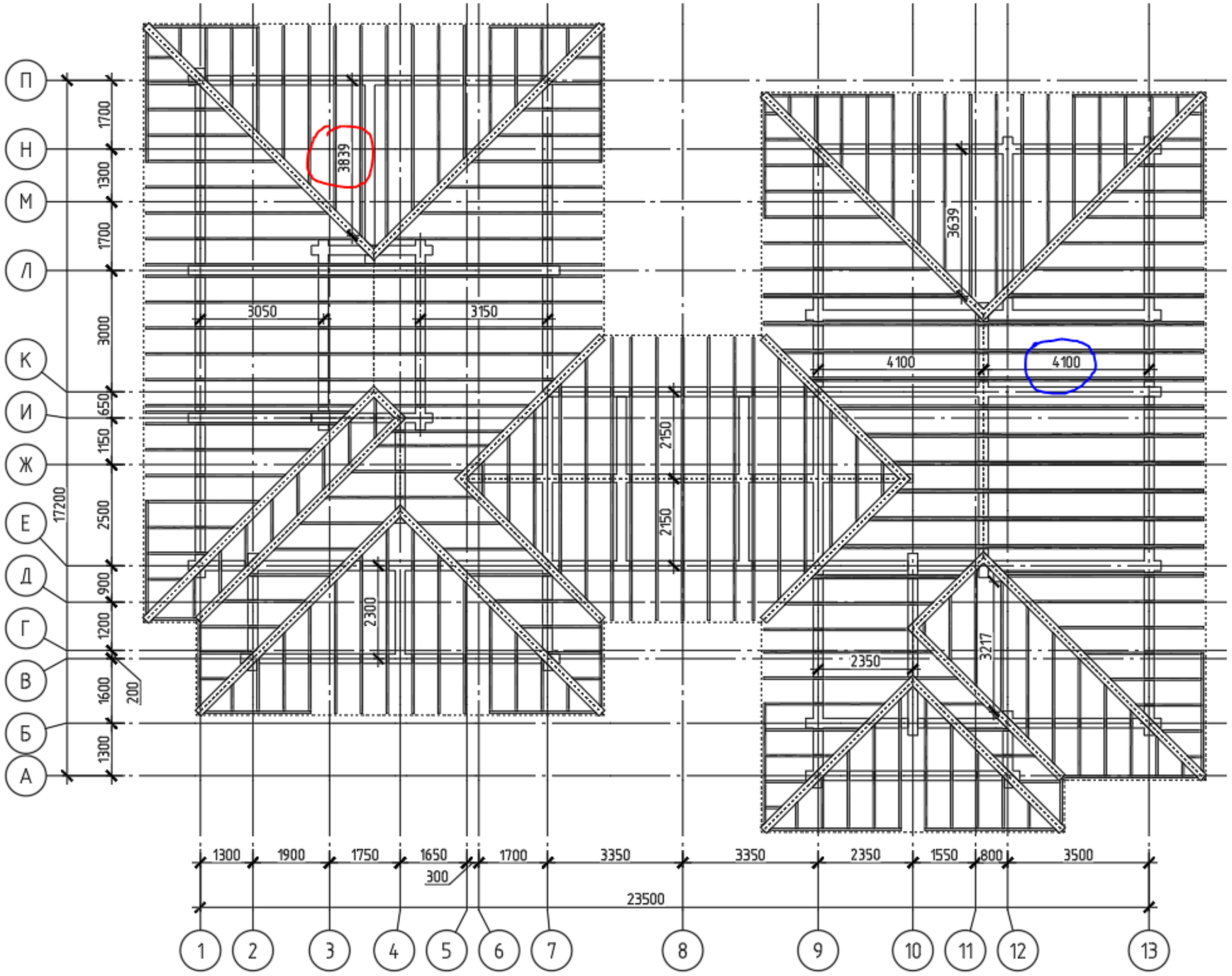


Рис. 1. План стропильной системы с указанием пролетов стропильных ног.

Красный овал – наибольший пролет для одинарной стропильной ноги 50x200(h)

Синий овал – наибольший пролет для сдвоенной стропильной ноги 2x50x200(h)

2. Расчет одинарной стропильной ноги (доска 50х200(h)) кровли

2.1. Исходные данные.

2.1.1. Нагрузки.

В таблице 1 представлены 2 вида нагрузок: постоянные Pd и кратковременные Pt. В связи с этим основным и единственным сочетанием нагрузок будет сумма представленных нагрузок с коэффициентами сочетаний $\psi_{ti} = 1$

$$C_m = P_d + \psi_t P_t$$

Таблица 1.

№	Наименование	Сечение (a*b)		Шаг элемента, мм	Плотность, кг/м3	Нормативная нагрузка, кг/м2	Коэф. надежности	Расчетная нагрузка
		Ширина (a), мм	Высота (b), мм					
Собственный вес, Pd								
1	Стропильная нога 50х200(h)	50	200		550	5,50	1,1	6,05
					Всего, кг/м2:	**5,50**		**6,05**
Постоянная нагрузка, Pd								
2	Фальцевая картина		0,5		7900	3,95	1,05	4,15
3	ОСП 12 мм, 2 слоя		24		700	16,8	1,1	18,48
4	Обрешетка 25х100, шаг 312	100	25	312	550	4,41	1,1	4,85
5	Контробрешетка 45х95, шаг 640 мм	45	95	640	550	3,67	1,1	4,04
6	Минеральная вата 50 мм, 4 слоев		200		50	10,00	1,2	12,00
7	Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640 мм	45	45	640	550	1,74	1,1	1,91
8	Минеральная вата 50 мм, 1 слой		50		50	2,50	1,2	3,00
9	Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500 мм	100	20	500	550	2,20	1,1	2,42
10	Внутренняя обшивка, доска 20х120, шаг 125 мм	120	20	125	550	10,56	1,1	11,62
					Всего, кг/м2:	**55,83**		**62,47**
Временная нагрузка, Pt								
11	Снеговая нагрузка					150,00	1,4	210,00
					Всего, кг/м2:	**150,00**		**210,00**

Расчетную снеговую нагрузку следует умножить на коэффициент формы μ.

μ = 1,25 - коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, п. 10.4 СП20.

2.1.2. Грузовая площадь.

Для расчета одинарной стропильной ноги 50х200(h) выбрана стропильная нога с наибольшим пролетом. Данная стропильная нога располагается в осях 3-4 / Л-П, см. рис.1.

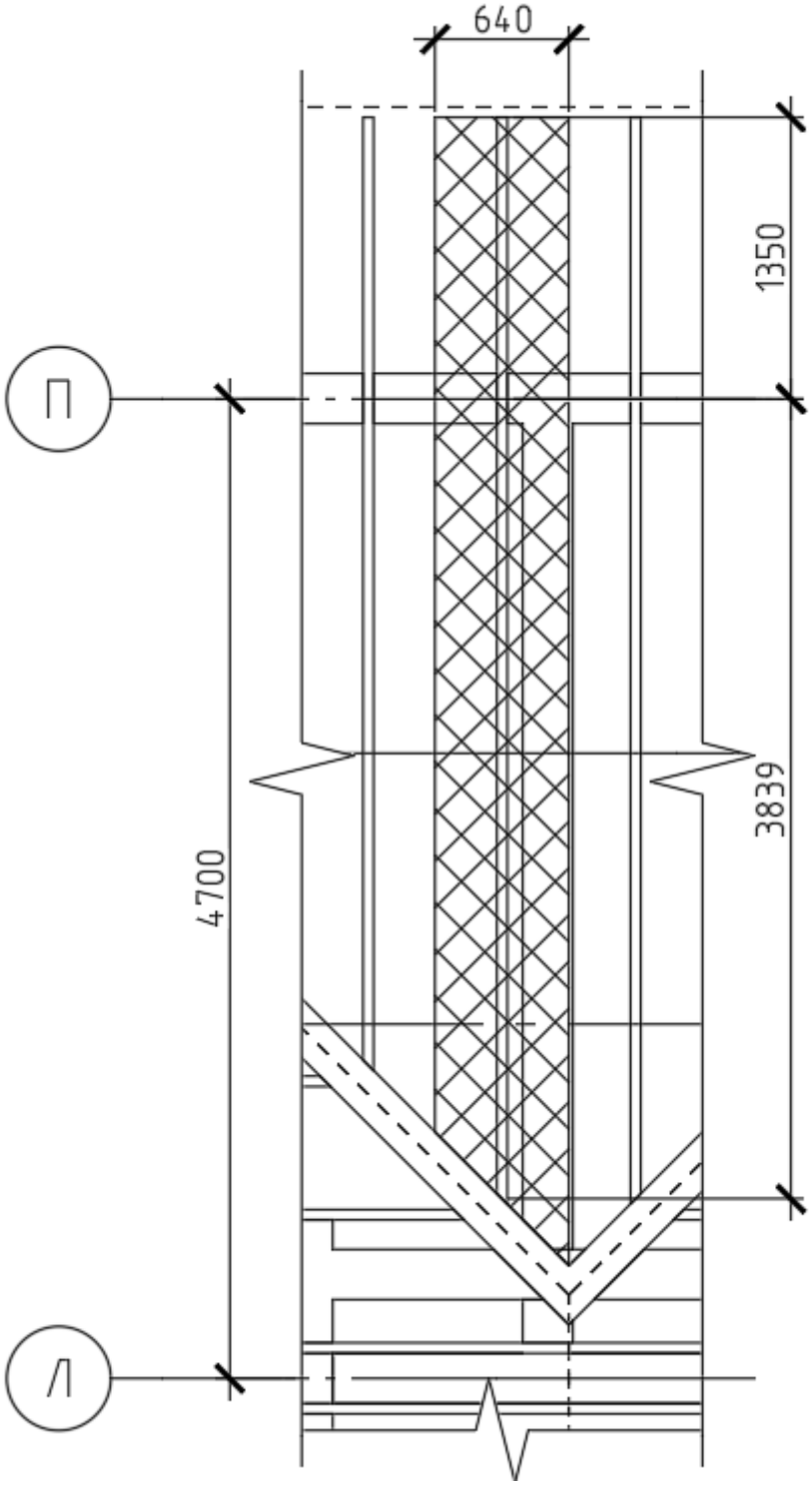


Рис. 2. Грузовая площадь одинарной стропильной ноги 50х200(h).

2.1.3. Геометрические параметры сечения стропильной ноги 50х200(h).

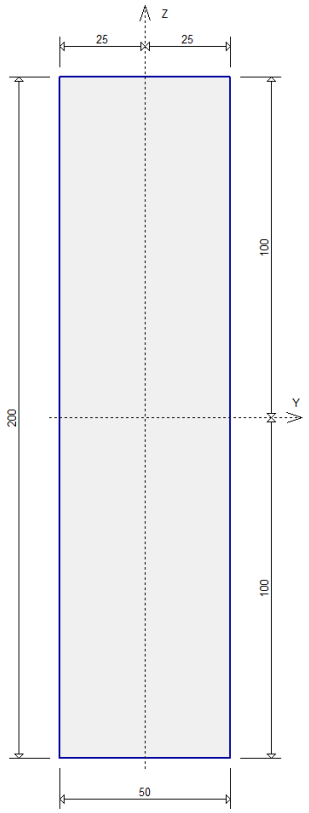


Рис. 3. Геометрические размеры сечения стропильной ноги 50х200(h).

Геометрические характеристики сечения стропильной ноги 50х200(h) представлены в таблице 2.

Таблица 2.

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	100	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	84,746	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	84,746	$см^2$
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	3333,333	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	208,333	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	5640	$см^4$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	5,774	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	1,443	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	333,333	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	333,333	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	83,333	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	83,333	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	3333,333	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	208,333	$см^4$
P	Периметр	50	см
S_y	Статический момент полусечения относительно оси Y	250	$см^3$

2.1.4. Расчетная длина балки.

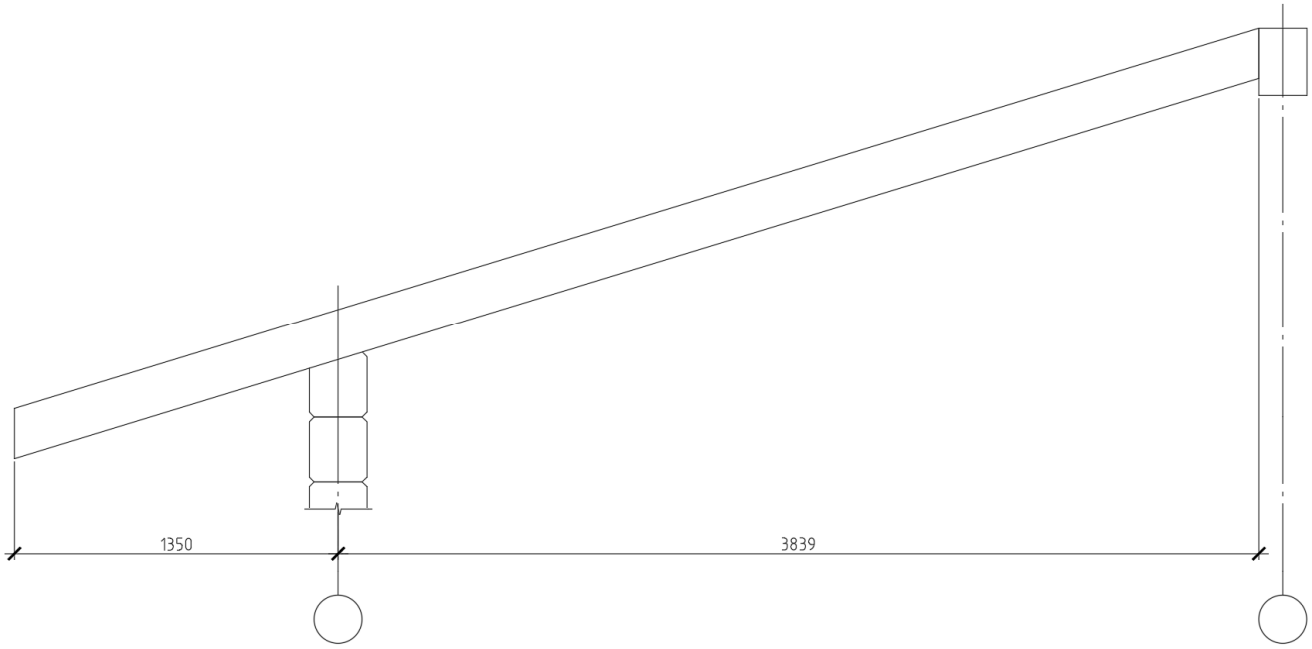


Рис. 4. Расчетная длина балки.

2.2. Схема загружения балки. Эпюры изгибающих моментов и продольных усилий.

Постоянная нагрузка Pd для грузовой площади b = 0,64 м – 39,98 кг/м2.

Временная нагрузка Pt для грузовой площади b = 0,64 м – 168,00 кг/м2.



Рис. 5. Собственный вес, постоянная и временная нагрузка.

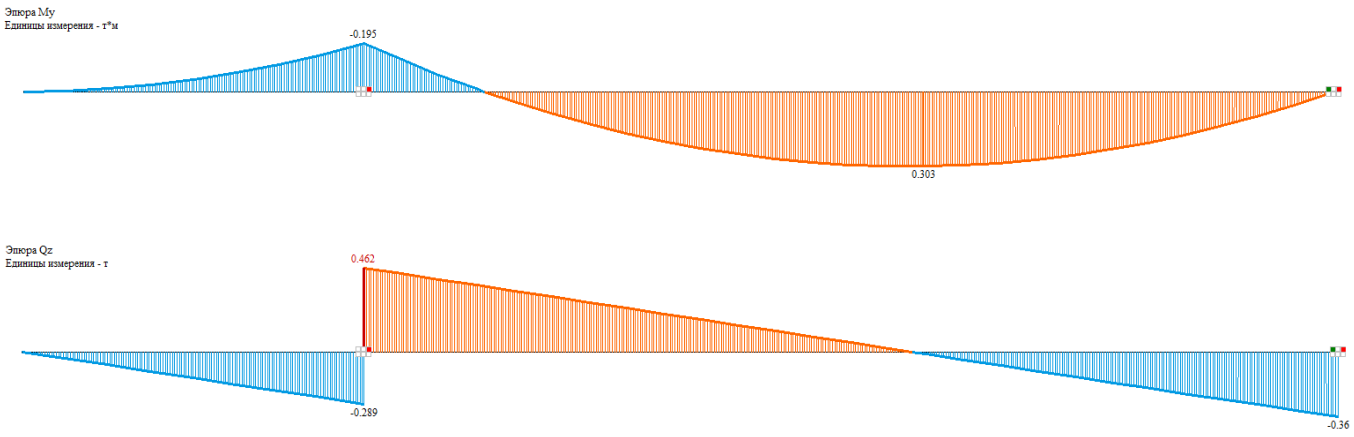


Рис. 6. Максимальный изгибающий момент и продольные усилия.

2.3. Расчет по прочности на изгиб.

Расчет изгибаемых элементов рассчитывается по формуле:

$$\frac{M_{max}}{W_{\text{расч}}} \leq R_{\text{и}}$$

$$\frac{30300}{333{,}333} = 90{,}9 \text{ кг/см}^2$$

$M_{max} = 0{,}303 \text{ т} * \text{м} = 30300 \text{ кг} * \text{см}$ – максимальный изгибающий момент;

$W_{\text{расч}}$ – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$R_{\text{и}}$ – расчетное сопротивление, п. 6.1, СП64;

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления определяется по формуле:

$$W_{\text{расч}} = W_{\text{нт}} * k_{\omega}$$

$$W_{\text{расч}} = 333{,}333 \ * 1 = 333{,}333 \text{ см}^3$$

$W_{\text{нт}} = 333{,}333 \text{ см}^3$ – расчетный момент сопротивления нетто поперечного сечения элемента;

$k_{\omega} = 1$ – табл. 15 СП64;

Расчетное сопротивление древесины определяется по формуле:

$$R_{\text{и}} = R_{\text{и}}^{\text{А}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{и}} = 21 * 0{,}66 * 1 = 13{,}86 \text{ МПа} = 141{,}285 \text{ кг/см}^2$$

$R_{\text{р}}^{\text{А}} = 21 \text{ МПа}$ – расчетное сопротивление, табл. 3 п.1 СП64;

$m_{\text{дл}} = 0{,}66$ – коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;

$\Pi m_i = 1$ – произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

$$90{,}9 \leq 141{,}285 \text{ условие выполнено (процент использования } 64{,}34\%)$$

2.4. Расчет по деформациям с учетом сдвига.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечения следует определять по формуле:

$$f = \frac{f_0}{k}\left[1 + c\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

$f_0 -$ прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

$k -$ коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

$c -$ коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, прил. Е, табл. Е.4, СП64;

$h = 20$ см – наибольшая высота сечения;

$l = 3{,}84$ м $-$ пролет балки;

Для однопролетной балки постоянного сечения f_0 определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{5}{384} * \frac{q_{\text{д}}^{\text{н}} * l^4}{E'' * I_{x,\text{расч}}}$$

$q_{\text{д}}^{\text{н}} = 96{,}466$ кг/м $-$ нормативная нагрузка, согласно табл. Д1 п.2 СП20 постоянные и длительные, а также нагрузки, указанные в таблице 8.3, с понижающим коэффициентом, равным 0,35, и снеговые нагрузки с понижающим коэффициентом, равным 0,5, значение по табл. 1;

$E'' -$ расчетный модуль упругости для расчетов по предельным состояниям 2-й группы, п. 6.10, СП64;

$I_x -$ момент инерции сечения.

Расчетный модуль упругости древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы следует вычислять по формуле:

$$E'' = E_{\text{ср}} * m_{\text{дл},E} * \Pi m_i$$

$$E'' = 10 * 1 * 1 = 10\text{ГПа} = 100000\ \text{кг/см}^2$$

$E_{\text{ср}} = 10\text{ГПа} = 10000\text{Мпа} = 100000\ \text{кг/см}^2 -$ средний модуль упругости при изгибе;

$m_{\text{дл},E} = 1 -$ коэф. длительности нагружения для упругих характеристик, п. 6.10, СП64;

$\Pi m_i -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 а, б, и), СП64;

Расчетный момент инерции на податливых соединениях определяется по формуле:

$$I_{x,\text{расч}} = I_{x,\text{нт}} * k_{\text{ж}}$$

$$I_{x,\text{расч}} = 3333{,}333 * 1 = 3333{,}333 \text{ см}^4$$

$k_{\text{ж}} = 1 -$ табл. 15 СП64;

Итого:

$$f = \frac{5 * \frac{96{,}466}{100} * (3{,}84 * 100)^4}{384 * 100000 * 3333{,}333} * \left(1 + (15{,}4 + 3{,}8) * \left(\frac{20}{3{,}84 * 100}\right)^2\right) = 0{,}862 \text{ см}$$

$$f < f_u \text{ ; при } f_u = \frac{l_{\text{р}}}{200}, \text{ согласно табл. Д. 1 п. 2, СП20}$$

$$f_u = \frac{384}{200} = 1{,}92 \text{ см}$$

$$0{,}862 \text{ см} < 1{,}92 \text{ см; условие выполнено (процент использования 44,9\%)}$$

3. Расчет сдвоенной стропильной ноги (доска 2х50х200(h)) кровли

3.1. Исходные данные.

3.1.1. Нагрузки.

В таблице 3 представлены 2 вида нагрузок: постоянные Pd и кратковременные Pt. В связи с этим основным и единственным сочетанием нагрузок будет сумма представленных нагрузок с коэффициентами сочетаний $\psi_{ti} = 1$

$$C_m = P_d + \psi_t P_t$$

Таблица 3.

№	Наименование	Сечение (a*b)		Шаг элемента, мм	Плотность, кг/м3	Нормативная нагрузка, кг/м2	Коэф. надежности	Расчетная нагрузка
		Ширина (a), мм	Высота (b), мм					
Собственный вес, Pd								
1	Стропильная нога 2х50х200(h)	100	200		550	11,00	1,1	12,10
					Всего, кг/м2:	**11,00**		**12,10**
Постоянная нагрузка, Pd								
2	Фальцевая картина		0,5		7900	3,95	1,05	4,15
3	ОСП 12 мм, 2 слоя		24		700	16,8	1,1	18,48
4	Обрешетка 25х100, шаг 312	100	25	312	550	4,41	1,1	4,85
5	Контробрешетка 45х95, шаг 640 мм	45	95	640	550	3,67	1,1	4,04
6	Минеральная вата 50 мм, 4 слоев		200		50	10,00	1,2	12,00
7	Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640 мм	45	45	640	550	1,74	1,1	1,91
8	Минеральная вата 50 мм, 1 слой		50		50	2,50	1,2	3,00
9	Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500 мм	100	20	500	550	2,20	1,1	2,42
10	Внутренняя обшивка, доска 20х120, шаг 125 мм	120	20	125	550	10,56	1,1	11,62
					Всего, кг/м2:	**55,83**		**62,47**
Временная нагрузка, Pt								
11	Снеговая нагрузка					150,00	1,4	210,00
					Всего, кг/м2:	**150,00**		**210,00**

Расчетную снеговую нагрузку следует умножить на коэффициент формы μ.

μ = 1,25 - коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, п. 10.4 СП20.

3.1.2. Грузовая площадь.

Для расчета сдвоенной стропильной ноги 2х50х200(h) выбрана стропильная нога с наибольшим пролетом. Данная стропильная нога располагается в осях 11-13 / Д-Л, см. рис.1.

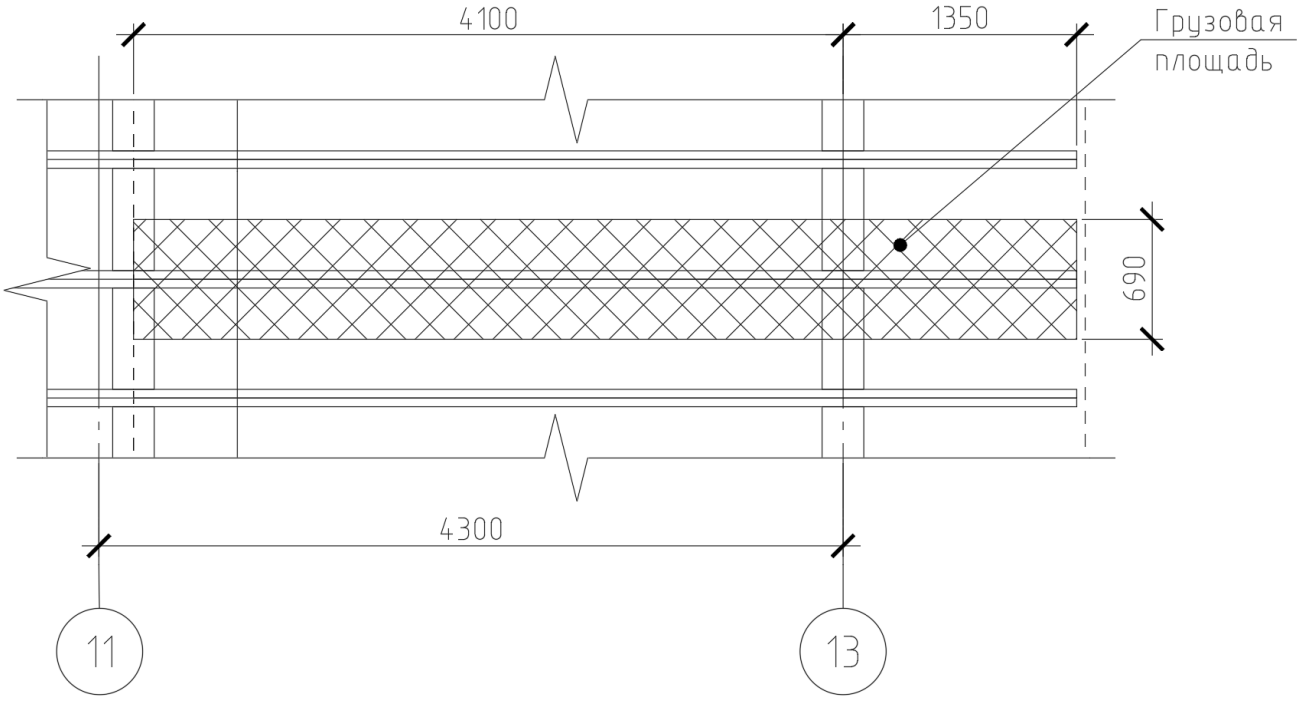


Рис. 7. Грузовая площадь сдвоенной стропильной ноги 2х50х200(h).

3.1.3. Геометрические параметры сечения стропильной ноги 2х50х200(h).

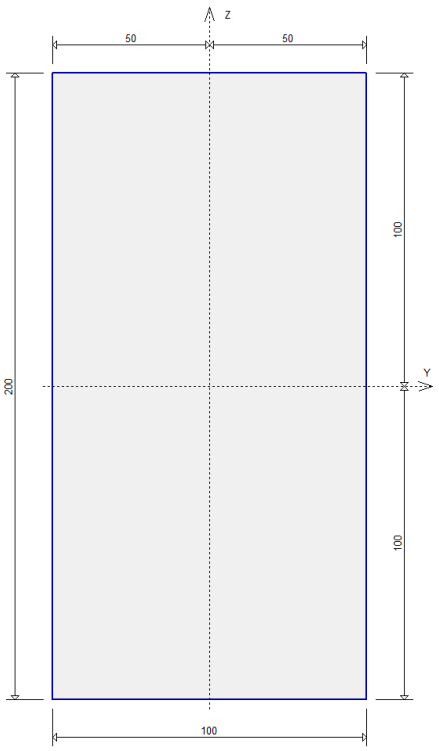


Рис. 8. Геометрические размеры сечения стропильной ноги 2х50х200(h).

Геометрические характеристики сечения стропильной ноги 2x50x200(h) представлены в таблице 4.

Таблица 4.

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	200	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	169,492	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	169,492	$см^2$
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	6666,667	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	1666,667	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	11280	$см^4$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	5,774	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,887	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	666,667	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	666,667	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	333,333	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	333,333	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	6666,667	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	1666,667	$см^4$
P	Периметр	60	см
S_y	Статический момент полусечения относительно оси Y	500	$см^3$

3.1.4. Расчетная длина балки.

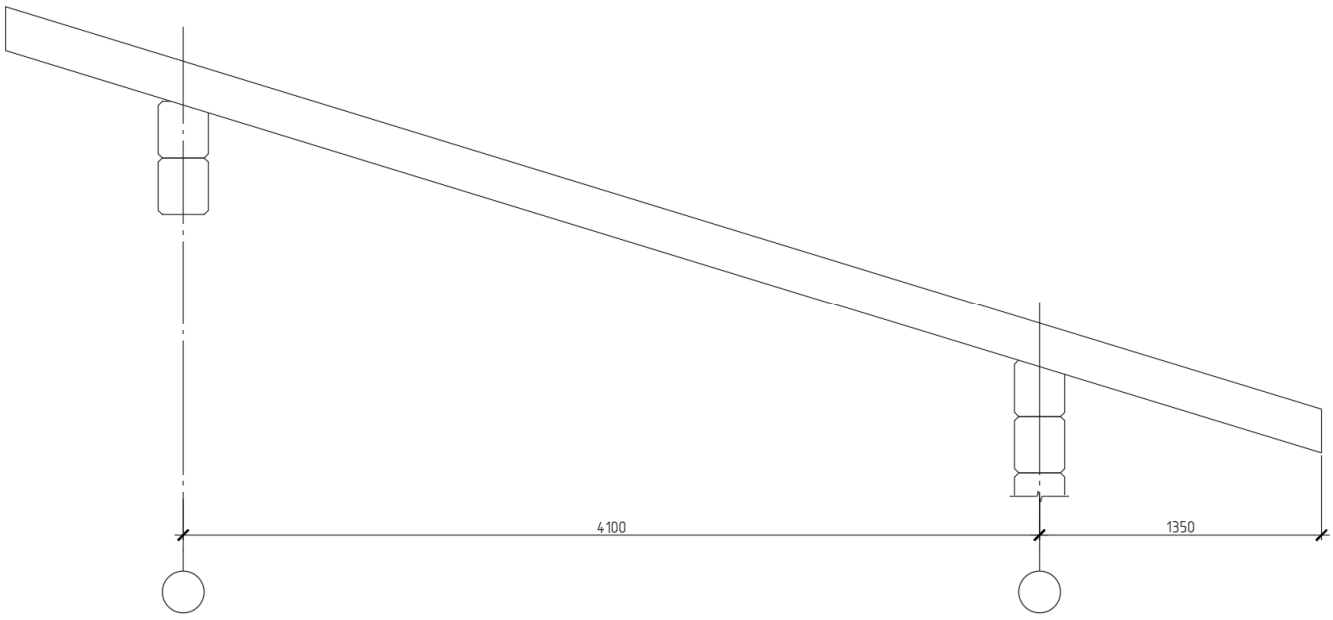


Рис. 9. Расчетная длина балки.

3.2. Схема загружения балки. Эпюры изгибающих моментов и продольных усилий.

Постоянная нагрузка Pd для грузовой площади b = 0,69 м – 43,1 кг/м2.

Временная нагрузка Pt для грузовой площади b = 0,69 м – 181,13 кг/м2.

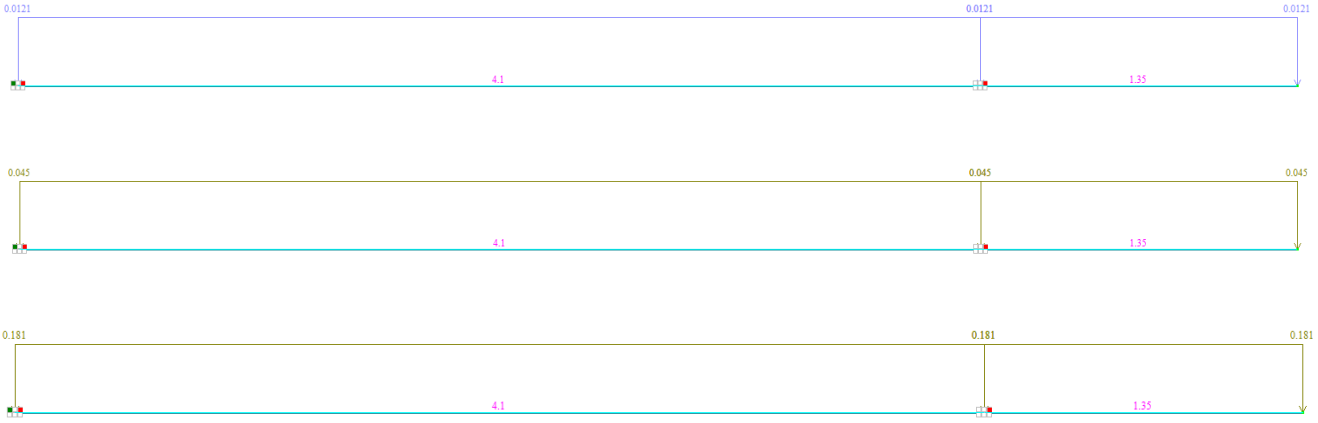


Рис. 10. Собственный вес, постоянная и временная нагрузка.

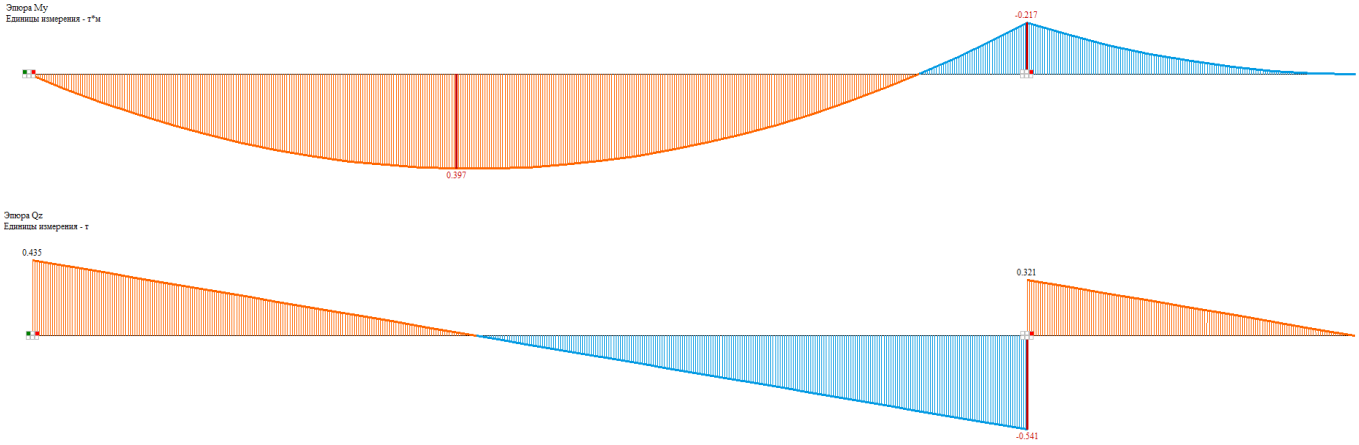


Рис. 11. Максимальный изгибающий момент и продольные усилия.

3.3. Расчет по прочности на изгиб.

Расчет изгибаемых элементов рассчитывается по формуле:

$$\frac{M_{max}}{W_{\text{расч}}} \leq R_{\text{и}}$$

$$\frac{39700}{666{,}667} = 59{,}55 \text{ кг/см}^2$$

$M_{max} = 0{,}397 \text{ т} * \text{м} = 39700 \text{ кг} * \text{см}$ – максимальный изгибающий момент;

$W_{\text{расч}}$ – расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$R_{\text{и}}$ – расчетное сопротивление, п. 6.1, СП64;

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления определяется по формуле:

$$W_{\text{расч}} = W_{\text{нт}} * k_{\omega}$$

$$W_{\text{расч}} = 666{,}667 \ * 1 = 666{,}667 \text{ см}^3$$

$W_{\text{нт}} = 333{,}333 \text{ см}^3 -$ расчетный момент сопротивления нетто поперечного сечения элемента;

$k_{\omega} = 1 -$ табл. 15 СП64;

Расчетное сопротивление древесины определяется по формуле:

$$R_{\text{и}} = R_{\text{и}}^{\text{А}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{и}} = 21 * 0{,}66 * 1 = 13{,}86 \text{ МПа} = 141{,}285 \text{ кг/см}^2$$

$R_{\text{р}}^{\text{А}} = 21 \text{ МПа} -$ расчетное сопротивление, табл. 3 п.1 СП64;

$m_{\text{дл}} = 0{,}66 -$ коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;

$\Pi m_i = 1 -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

$59{,}55 \leq 141{,}285$ условие выполнено (процент использования 42,15%)

3.4. Расчет по деформациям с учетом сдвига.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечения следует определять по формуле:

$$f = \frac{f_0}{k}\left[1 + c\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

$f_0 -$ прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

$k -$ коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

$c -$ коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, прил. Е, табл. Е.4, СП64;

$h = 20$ см – наибольшая высота сечения;

$l = 4{,}1$ м $-$ пролет балки;

Для однопролетной балки постоянного сечения f_0 определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{5}{384} * \frac{q_{\text{д}}^{\text{н}} * l^4}{E'' * I_{x,\text{расч}}}$$

$q_{\text{д}}^{\text{н}} = 98{,}39$ кг/м $-$ нормативная нагрузка, согласно табл. Д1 п.2 СП20 постоянные и длительные, а также нагрузки, указанные в таблице 8.3, с понижающим коэффициентом, равным 0,35, и снеговые нагрузки с понижающим коэффициентом, равным 0,5, значение по табл. 3;

E'' – расчетный модуль упругости для расчетов по предельным состояниям 2-й группы, п. 6.10, СП64;

I_x – момент инерции сечения.

Расчетный модуль упругости древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы следует вычислять по формуле:

$$E'' = E_{\text{ср}} * m_{\text{дл},E} * \Pi m_i$$

$$E'' = 10 * 1 * 1 = 10\text{ГПа} = 100000\ \text{кг/см}^2$$

$E_{\text{ср}} = 10\text{ГПа} = 10000\text{Мпа} = 100000\ \text{кг/см}^2$ – средний модуль упругости при изгибе;

$m_{\text{дл},E} = 1$ – коэф. длительности нагружения для упругих характеристик, п. 6.10, СП64;

Πm_i – произведение коэф. условий работы, п. 6.9 а, б, и), СП64;

Расчетный момент инерции на податливых соединениях определяется по формуле:

$$I_{x,\text{расч}} = I_{x,\text{нт}} * k_{\text{ж}}$$

$$I_{x,\text{расч}} = 6666{,}667 * 1 = 6666{,}667\ \text{см}^4$$

$k_{\text{ж}} = 1$ – табл. 15 СП64;

Итого:

$$f = \frac{5 * \frac{98{,}39}{100} * (4{,}1 * 100)^4}{384 * 100000 * 6666{,}667} * \left(1 + (15{,}4 + 3{,}8) * \left(\frac{20}{4{,}1 * 100}\right)^2\right) = 0{,}568\ \text{см}$$

$$f < f_u \ \text{; при } f_u = \frac{l_{\text{р}}}{200}\text{, согласно табл. Д. 1 п. 2, СП20}$$

$$f_u = \frac{410}{200} = 2{,}05\ \text{см}$$

$$0{,}568\ \text{см} < 2{,}05\ \text{см};\ \text{условие выполнено (процент использования 27,71\%)}$$

4. План диагональных стропил кровли

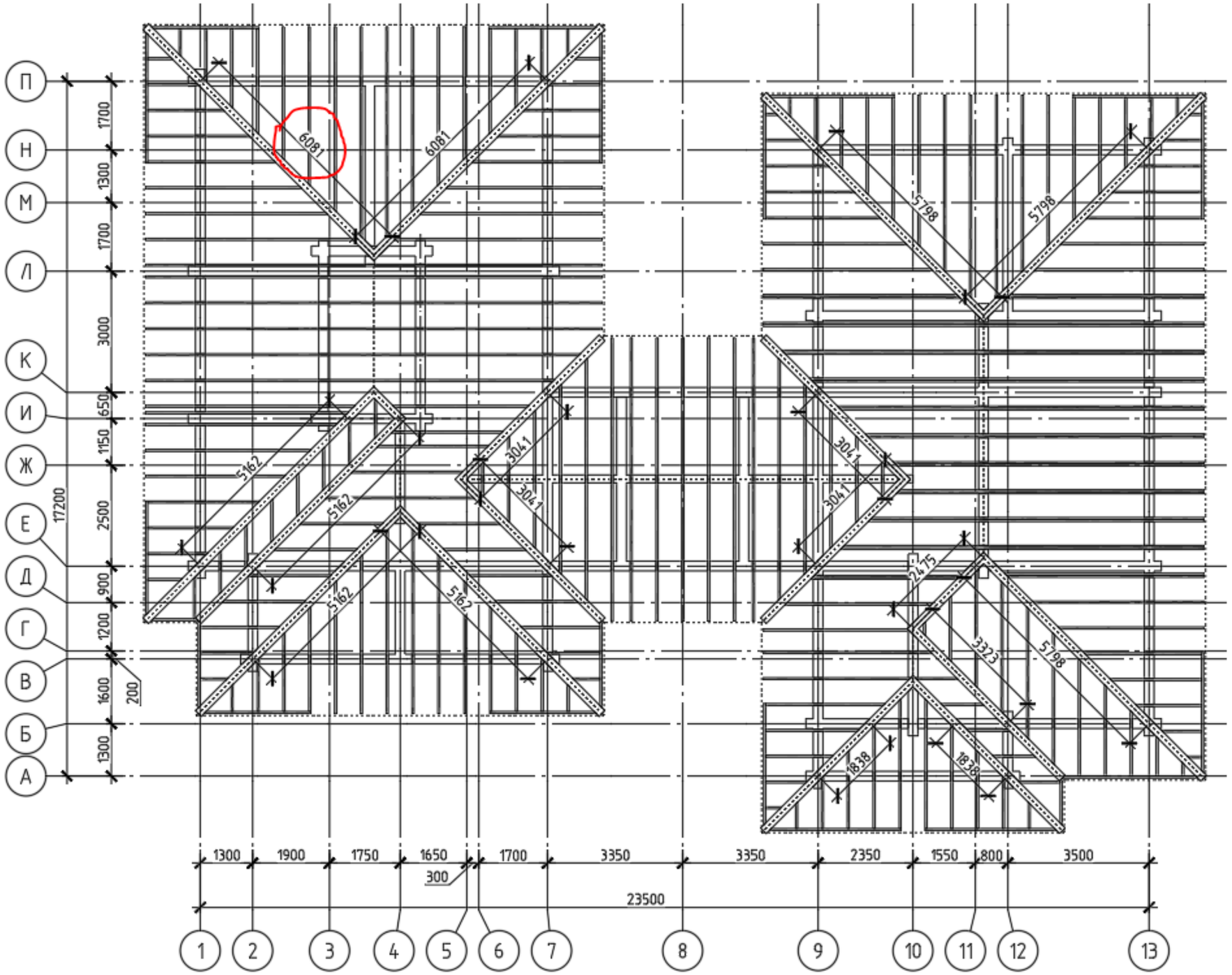


Рис. 12. План стропильной системы с указанием пролетов стропильных ног.

Красный овал – наибольший пролет для одинарной стропильной ноги 50x200(h)

5. Расчет клееной хребтовой балки (балка 200х280(h)) кровли

5.1. Исходные данные.

5.1.1. Нагрузки.

В таблице 5 представлены 2 вида нагрузок: постоянные Pd и кратковременные Pt. В связи с этим основным и единственным сочетанием нагрузок будет сумма представленных нагрузок с коэффициентами сочетаний $\psi_{ti} = 1$

$$C_m = P_d + \psi_t P_t$$

Таблица 5.

№	Наименование	Сечение (a*b)		Шаг элемента, мм	Плотность, кг/м3	Нормативная нагрузка, кг/м2	Коэф. надежности	Расчетная нагрузка
		Ширина (a), мм	Высота (b), мм					
Собственный вес, Pd								
1	Хребтовая балка 200х280(h)	200	280		550	30,80	1,1	33,88
					Всего, кг/м2:	**30,80**		**33,88**
Постоянная нагрузка, Pd								
2	Фальцевая картина		0,5		7900	3,95	1,05	4,15
3	ОСП 12 мм, 2 слоя		24		700	16,8	1,1	18,48
4	Обрешетка 25х100, шаг 312	100	25	312	550	4,41	1,1	4,85
5	Контробрешетка 45х95, шаг 640 мм	45	95	640	550	3,67	1,1	4,04
6	Стропила 50х200, шаг 640 мм	50	200	640	550	8,59	1,1	9,45
7	Минеральная вата 50 мм, 4 слоев		200		50	10,00	1,2	12,00
8	Обрешетка контрутеплителя 45х45, шаг 640 мм	45	45	640	550	1,74	1,1	1,91
9	Минеральная вата 50 мм, 1 слой		50		50	2,50	1,2	3,00
10	Шаговая обрешетка 18х95, шаг 500 мм	100	20	500	550	2,20	1,1	2,42
11	Внутренняя обшивка, доска 20х120, шаг 125 мм	120	20	125	550	10,56	1,1	11,62
					Всего, кг/м2:	**64,42**		**71,92**
Временная нагрузка, Pt								
12	Снеговая нагрузка					150,00	1,4	210,00
					Всего, кг/м2:	**150,00**		**210,00**

Расчетную снеговую нагрузку следует умножить на коэффициент формы μ.

μ = 1,25 - коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, п. 10.4 СП20.

5.1.2. Грузовая площадь.

Для расчета хребтовой балки 200х280(h) выбрана диагональная балка с наибольшим пролетом. Данная хребтовая балка располагается в осях 1-4 / Л-П, см. рис.12.

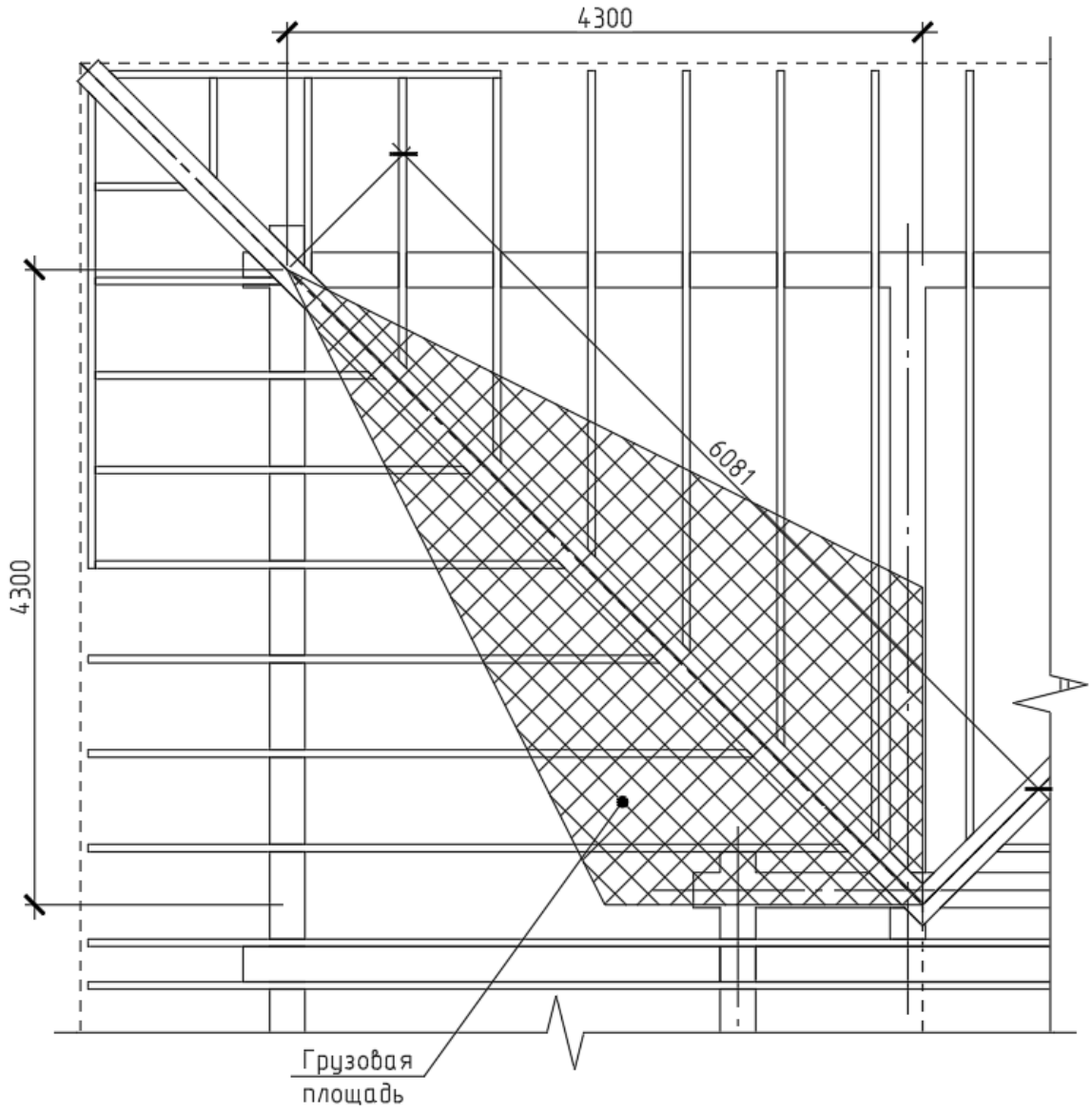


Рис. 13. Грузовая площадь хребтовой балки 200х280(h).

5.1.3. Геометрические параметры сечения хребтовой балки 200х280(h).

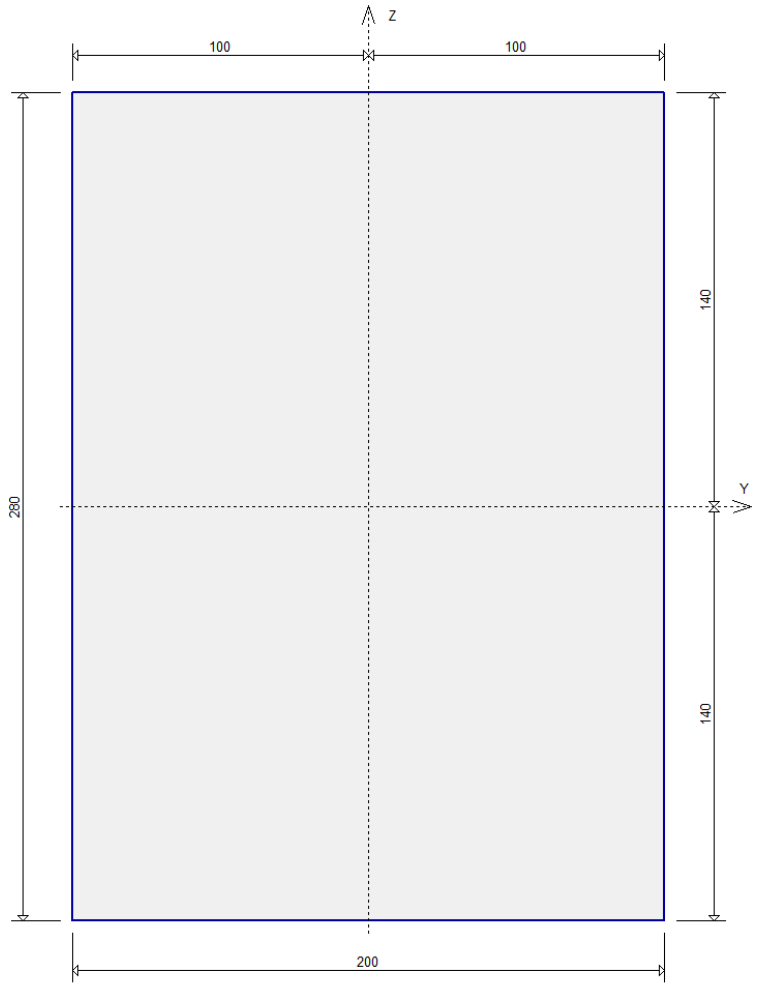


Рис. 14. Геометрические размеры сечения хребтовой балки 200х280(h).

Геометрические характеристики сечения стропильной ноги 200х280(h) представлены в таблице 6.

Таблица 6.

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	560	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	474,576	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	474,576	$см^2$
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	36586,667	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	18666,667	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	61904,64	$см^4$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	8,083	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	5,774	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	2613,333	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	2613,333	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	1866,667	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	1866,667	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	36586,667	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	18666,667	$см^4$
P	Периметр	96	см
S_y	Статический момент полусечения относительно оси Y	1960	$см^3$

5.1.4. Расчетная длина балки.

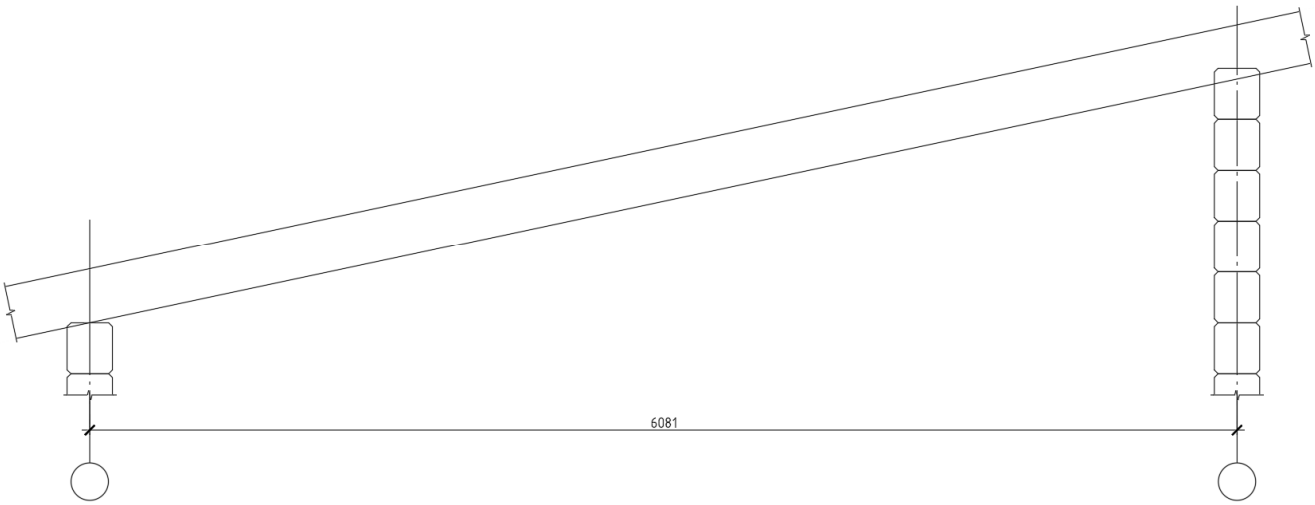


Рис. 15. Расчетная длина балки.

5.2. Схема загружения балки. Эпюры изгибающих моментов и продольных усилий.

Постоянная нагрузка Pd для грузовой площади – 218,68 кг/м2.

Временная нагрузка Pt для грузовой площади – 798,36 кг/м2.

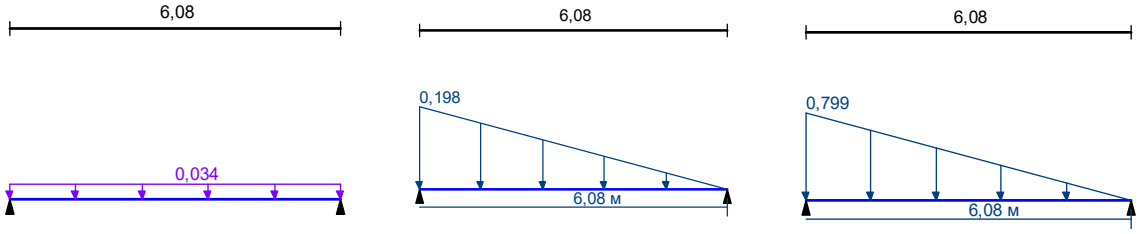


Рис. 16. Собственный вес, постоянная и временная нагрузка.

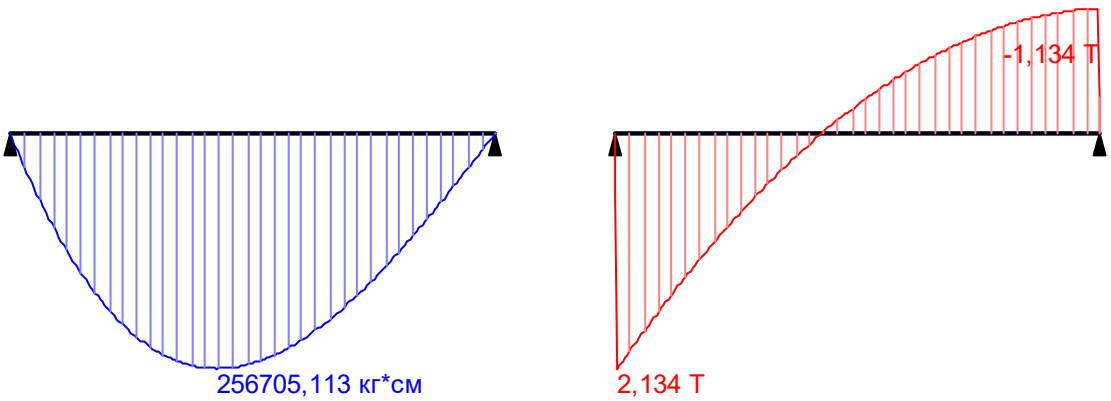


Рис. 17. Максимальный изгибающий момент и продольные усилия.

5.3. Расчет по прочности на изгиб.

Расчет изгибаемых элементов рассчитывается по формуле:

$$\frac{M_{max}}{W_{\text{расч}}} \leq R_{\text{и}}$$

$$\frac{256706}{2613{,}333} = 98{,}23 \text{ кг/см}^2$$

$M_{max} = 256706$ кг $*$ см $-$ максимальный изгибающий момент;

$W_{\text{расч}} -$ расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$R_{\text{и}} -$ расчетное сопротивление, п. 6.1, СП64;

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления определяется по формуле:

$$W_{\text{расч}} = W_{\text{нт}} * k_{\omega}$$

$$W_{\text{расч}} = 2613{,}333 \ * 1 = 2613{,}333 \text{ см}^3$$

$W_{\text{нт}} = 2613{,}333$ см$^3 -$ расчетный момент сопротивления нетто поперечного сечения элемента;

$k_{\omega} = 1 -$ табл. 15 СП64;

Расчетное сопротивление древесины определяется по формуле:

$$R_{\text{и}} = R_{\text{и}}^{\text{A}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{и}} = 24 * 0{,}66 * 0{,}95 = 15{,}048 \text{ МПа} = 153{,}395 \text{ кг/см}^2$$

$R_{\text{р}}^{\text{A}} = 24$ МПа $-$ расчетное сопротивление, табл. 3 п.1 СП64;

$m_{\text{дл}} = 0{,}66 -$ коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;

$\Pi m_i = 0{,}95 -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

$98{,}23 \leq 153{,}395$ условие выполнено (процент использования 64,04%)

5.4. Расчет по деформациям с учетом сдвига.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечения следует определять по формуле:

$$f = \frac{f_0}{k}\left[1 + c\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

$f_0 -$ прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

$k -$ коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

c – коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, прил. Е, табл. Е.4, СП64;

$h = 28$ см – наибольшая высота сечения;

$l = 6{,}08$ м – пролет балки;

Для однопролетной балки постоянного сечения f_0 определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{5}{384} * \frac{q_{\text{д}}^{\text{н}} * l^4}{E'' * I_{x,\text{расч}}}$$

$q_{\text{д}}^{\text{н}} = 486{,}498$ кг/м – нормативная нагрузка, согласно табл. Д1 п.2 СП20 постоянные и длительные, а также нагрузки, указанные в таблице 8.3, с понижающим коэффициентом, равным 0,35, и снеговые нагрузки с понижающим коэффициентом, равным 0,5, значение по табл. 5;

E'' – расчетный модуль упругости для расчетов по предельным состояниям 2-й группы, п. 6.10, СП64;

I_x – момент инерции сечения.

Расчетный модуль упругости древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы следует вычислять по формуле:

$$E'' = E_{\text{ср}} * m_{\text{дл},E} * \text{П}m_i$$

$$E'' = 10 * 1 * 1 = 10\text{ГПа} = 100000\ \text{кг/см}^2$$

$E_{\text{ср}} = 10\text{ГПа} = 10000\text{Мпа} = 100000\ \text{кг/см}^2$ – средний модуль упругости при изгибе;

$m_{\text{дл},E} = 1$ – коэф. длительности нагружения для упругих характеристик, п. 6.10, СП64;

$\text{П}m_i$ – произведение коэф. условий работы, п. 6.9 а, б, и), СП64;

Расчетный момент инерции на податливых соединениях определяется по формуле:

$$I_{x,\text{расч}} = I_{x,\text{нт}} * k_{\text{ж}}$$

$$I_{x,\text{расч}} = 36586{,}667 * 1 = 36586{,}667\ \text{см}^4$$

$k_{\text{ж}} = 1$ – табл. 15 СП64;

Итого:

$$f = \frac{5 * \frac{486{,}498}{100} * (6{,}08 * 100)^4}{384 * 100000 * 36586{,}667} * \left(1 + (15{,}4 + 3{,}8) * \left(\frac{28}{6{,}08 * 100}\right)^2\right) = 2{,}462\ \text{см}$$

$$f < f_u \ \text{; при } f_u = \frac{l_{\text{р}}}{200}\text{, согласно табл. Д. 1 п. 2, СП20}$$

$$f_u = \frac{608}{200} = 3{,}04\ \text{см}$$

$$2{,}462\ \text{см} < 3{,}04\ \text{см};\ \text{условие выполнено (процент использования 80,98\%)}$$

6. Расчет прогонов (доска 100х25(h)) кровли

6.1. Исходные данные.

6.1.1. Нагрузки.

В таблице 7 представлены 2 вида нагрузок: постоянные Pd и кратковременные Pt. В связи с этим основным и единственным сочетанием нагрузок будет сумма представленных нагрузок с коэффициентами сочетаний $\psi_{ti} = 1$

$$C_m = P_d + \psi_t P_t$$

Таблица 7.

№	Наименование	Сечение (a*b)		Шаг элемента, мм	Плотность, кг/м3	Нормативная нагрузка, кг/м2	Коэф. надежности	Расчетная нагрузка
		Ширина (a), мм	Высота (b), мм					
Собственный вес, Pd								
1	Прогон 100х25	100	25		550	1,38	1,1	1,51
					Всего, кг/м2:	**1,38**		**1,51**
Постоянная нагрузка, Pd								
2	Фальцевая картина		0,5		7900	3,95	1,05	4,15
3	ОСП 12 мм, 2 слоя		24		700	16,8	1,1	18,48
					Всего, кг/м2:	**20,75**		**22,63**
Временная нагрузка, Pt								
12	Снеговая нагрузка					150,00	1,4	210,00
					Всего, кг/м2:	**150,00**		**210,00**

Расчетную снеговую нагрузку следует умножить на коэффициент формы μ.

μ = 1,1 - коэффициент формы, учитывающий переход от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие, п. 10.4 Примечание 4 СП20.

6.1.2. Грузовая площадь.

Для расчета прогона 100х25(h) выбрана двух пролетная схема со стандартным пролетом.

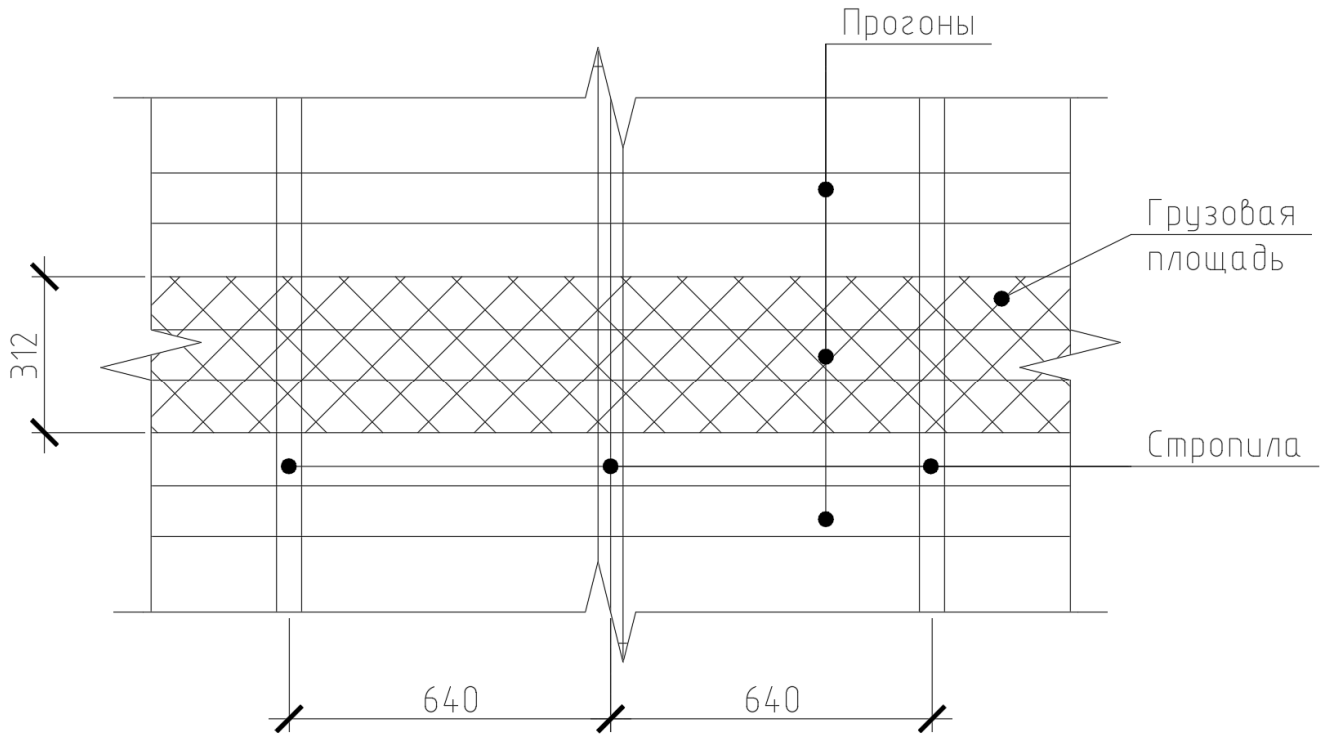


Рис. 18. Грузовая площадь прогона 100x25(h).

6.1.3. Геометрические параметры сечения прогона 100x25(h).

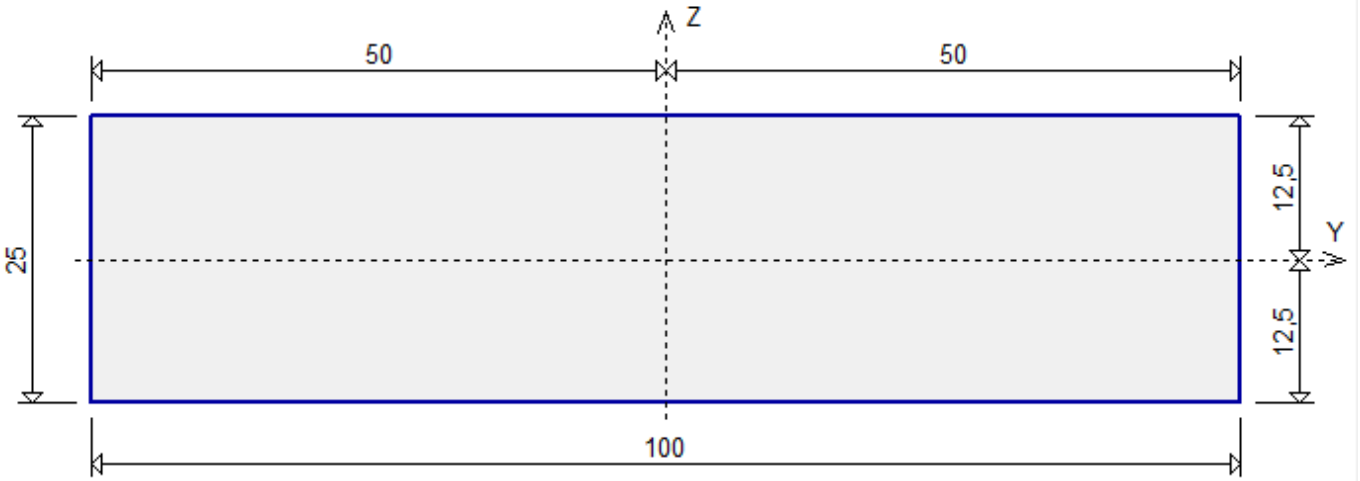


Рис. 19. Геометрические размеры сечения прогона 100x25(h).

Геометрические характеристики сечения прогона 100x25(h) представлены в таблице 8.

Таблица 8.

	Параметр	Значение	Единица измерения
A	Площадь поперечного сечения	25	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	21,186	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	21,186	$см^2$
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	13,021	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	208,333	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	43,906	$см^4$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	0,722	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,887	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	10,417	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	10,417	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	41,667	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	41,667	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	208,333	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	13,021	$см^4$
P	Периметр	25	см
S_y	Статический момент полусечения относительно оси Y	7,813	$см^3$

6.1.4. Расчетная длина балки.

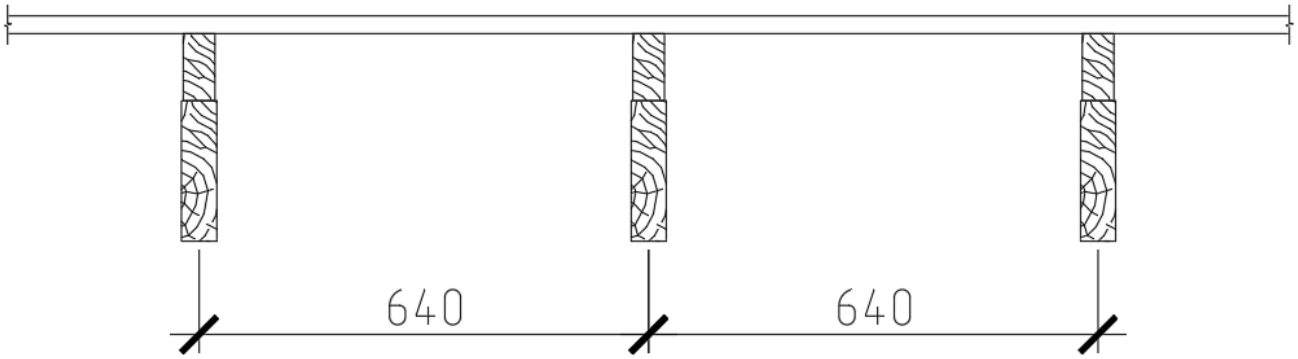


Рис. 20. Расчетная длина балки.

6.2. Схема загружения балки. Эпюры изгибающих моментов и продольных усилий.

Постоянная нагрузка Pd для грузовой площади – 7,06 кг/м2.

Временная нагрузка Pt для грузовой площади – 72,08 кг/м2.

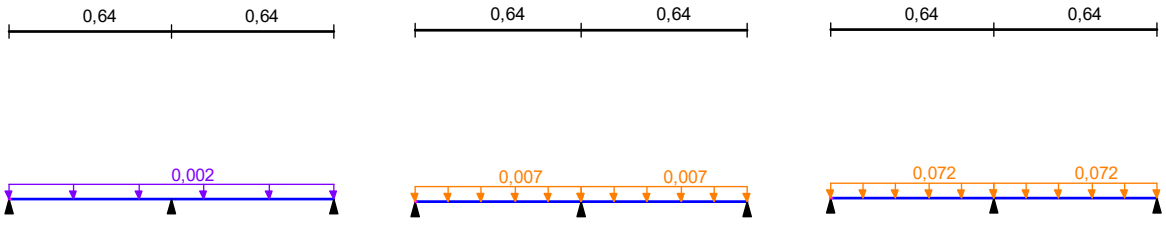


Рис. 16. Собственный вес, постоянная и временная нагрузка.

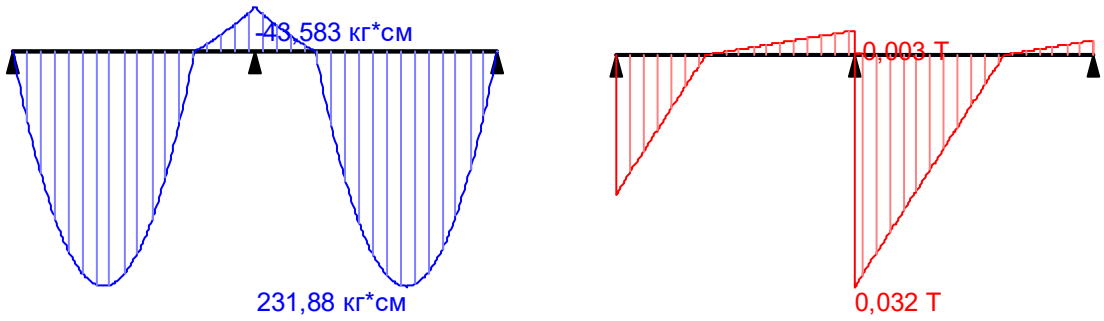


Рис. 21. Максимальный изгибающий момент и продольные усилия.

6.3. Расчет по прочности на изгиб.

Расчет изгибаемых элементов рассчитывается по формуле:

$$\frac{M_{max}}{W_{\text{расч}}} \leq R_{\text{и}}$$

$$\frac{232}{10{,}417} = 22{,}28 \text{ кг/см}^2$$

$M_{max} = 232$ кг $*$ см $-$ максимальный изгибающий момент;

$W_{\text{расч}}$ $-$ расчетный момент сопротивления поперечного сечения элемента;

$R_{\text{и}}$ $-$ расчетное сопротивление, п. 6.1, СП64;

Для изгибаемых составных элементов на податливых соединениях расчетный момент сопротивления определяется по формуле:

$$W_{\text{расч}} = W_{\text{нт}} * k_{\omega}$$

$$W_{\text{расч}} = 10{,}417 \ * 1 = 10{,}417 \text{ см}^3$$

$W_{\text{нт}} = 10{,}417 \text{ см}^3$ $-$ расчетный момент сопротивления нетто поперечного сечения элемента;

$k_{\omega} = 1$ $-$ табл. 15 СП64;

Расчетное сопротивление древесины определяется по формуле:

$$R_{\text{и}} = R_{\text{и}}^{\text{А}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{и}} = 21 * 0{,}66 * 1 = 13{,}86 \text{ МПа} = 141{,}285 \text{ кг/см}^2$$

$R_{\text{р}}^{\text{А}} = 21$ МПа $-$ расчетное сопротивление, табл. 3 п.1 СП64;

$m_{дл} = 0{,}66 -$ коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;

$\text{П}m_i = 1 -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

$$22{,}28 \leq 141{,}285 \text{ условие выполнено (процент использования } 15{,}77\%)$$

6.4. Расчет по деформациям с учетом сдвига.

Наибольший прогиб шарнирно-опертых и консольных изгибаемых элементов постоянного и переменного сечения следует определять по формуле:

$$f = \frac{f_0}{k}\left[1 + c\left(\frac{h}{l}\right)^2\right]$$

$f_0 -$ прогиб балки постоянного сечения высотой h без учета деформаций сдвига;

$k -$ коэффициент, учитывающий влияние переменности высоты сечения, принимаемый равным 1 для балок постоянного сечения;

$c -$ коэффициент, учитывающий влияние деформаций сдвига от поперечной силы, прил. Е, табл. Е.4, СП64;

$h = 2{,}5$ см – наибольшая высота сечения;

$l = 0{,}64$ м $-$ пролет балки;

Для однопролетной балки постоянного сечения f_0 определяется по формуле:

$$f_0 = \frac{5}{384} * \frac{q_{\text{д}}^{\text{н}} * l^4}{E'' * I_{x,\text{расч}}}$$

$q_{\text{д}}^{\text{н}} = 82{,}75$ кг/м $-$ нормативная нагрузка, согласно табл. Д1 п.2 СП20 постоянные и длительные, а также нагрузки, указанные в таблице 8.3, с понижающим коэффициентом, равным 0,35, и снеговые нагрузки с понижающим коэффициентом, равным 0,5, значение по табл. 7;

$E'' -$ расчетный модуль упругости для расчетов по предельным состояниям 2-й группы, п. 6.10, СП64;

$I_x -$ момент инерции сечения.

Расчетный модуль упругости древесины и древесных материалов при расчете по предельным состояниям 2-й группы следует вычислять по формуле:

$$E'' = E_{\text{ср}} * m_{дл,E} * \text{П}m_i$$

$$E'' = 10 * 1 * 1 = 10\text{ГПа} = 100000\ \text{кг/см}^2$$

$E_{\text{ср}} = 10\text{ГПа} = 10000\text{Мпа} = 100000\ \text{кг/см}^2 -$ средний модуль упругости при изгибе;

$m_{дл,E} = 1 -$ коэф. длительности нагружения для упругих характеристик, п. 6.10, СП64;

$\text{П}m_i -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 а, б, и), СП64;

Расчетный момент инерции на податливых соединениях определяется по формуле:

$$I_{x,\text{расч}} = I_{x,\text{нт}} * k_{\text{ж}}$$

$$I_{x,\text{расч}} = 208{,}333 * 1 = 208{,}333 \text{ см}^4$$

$k_{\text{ж}} = 1 -$ табл. 15 СП64;

Итого:

$$f = \frac{5 * \frac{82{,}75}{100} * (0{,}64 * 100)^4}{384 * 100000 * 208{,}333} * \left(1 + (15{,}4 + 3{,}8) * \left(\frac{2{,}5}{0{,}64 * 100}\right)^2\right) = 0{,}009 \text{ см}$$

$f < f_u$; при $f_u = \frac{l_{\text{р}}}{200}$, согласно табл. Д. 1 п. 2, СП20

$$f_u = \frac{64}{200} = 0{,}32 \text{ см}$$

$0{,}009 \text{ см} < 0{,}32 \text{ см}$; условие выполнено (процент использования 2,9%)

7. Расчет крепления хребтовой балки

7.1. Общие данные

Расчет производится на основе исходных данных и результатов расчета клееной хребтовой балки (балка 200х280(h)) кровли (См. п.5).

Так как на узел действует вертикальная нагрузка, расчет производится только на смятие.

7.2. Расчет на смятие.

Расчет на смятие выполняется по формуле:

$$\frac{Q_{max}}{S_{\text{опр}}} \leq R_{\text{см90}}$$

$$\frac{20{,}94}{0{,}054} = 387{,}77 \frac{\text{кН}}{\text{м}^2} = 0{,}388 \text{ МПа}$$

$Q_{max} = 2{,}134\text{т} = 20{,}94$ кН $-$ расчетная поперечная сила (См. рис.17);
$S_{\text{опр}} = 0{,}054$ м^2 $-$ площадь опирания / смятия, определена графически (См. рис. 22);
$R_{\text{см90}} -$ расчетное сопротивление, п. 6.1, СП64;

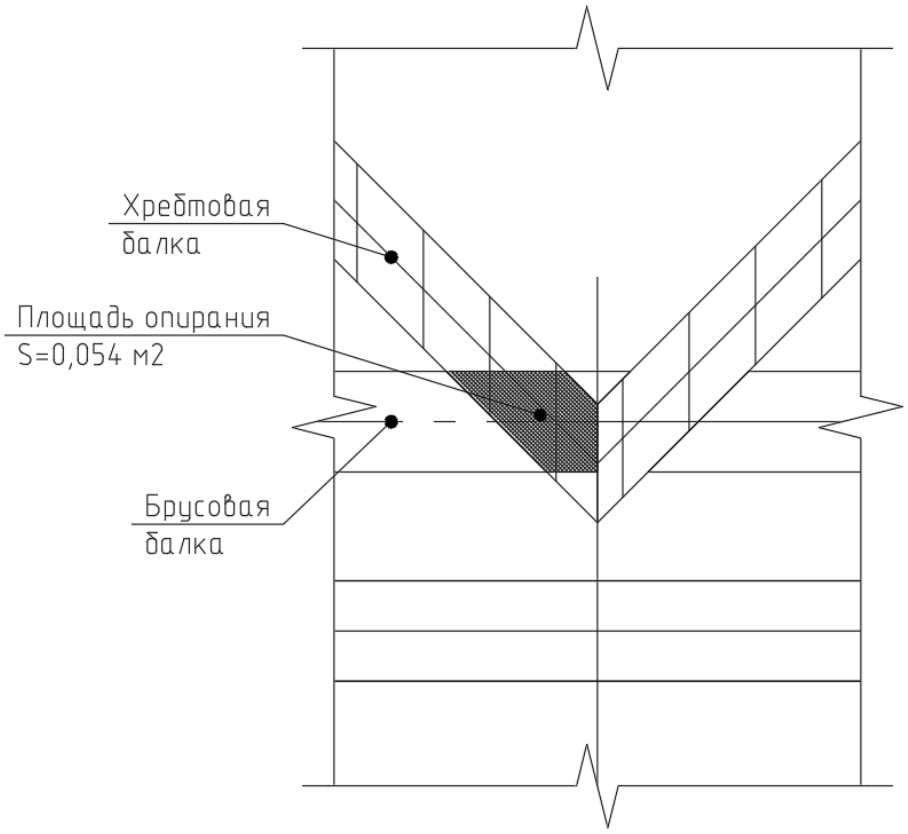


Рис. 22. Площадь опирания хребтовой балки на брусовую балку.

Расчетное сопротивление древесины на смятие поперек волокон определяется по формуле:

$$R_{\text{см90}} = R^{\text{A}}_{\text{см90}} * m_{\text{дл}} * \Pi m_i$$

$$R_{\text{см90}} = 4{,}5 * 0{,}66 * 1 = 2{,}97 \text{ МПа}$$

$R^{\text{A}}_{\text{см90}} = 4{,}5$ МПа $-$ расчетное сопротивление, табл. 3 п.1 СП64;
$m_{\text{дл}} = 0{,}53 -$ коэф. длительной прочности, табл. 4 СП64;
$\Pi m_i -$ произведение коэф. условий работы, п. 6.9 СП64.

0,388 МПа $<$ 2,97 МПа; условие выполнено (процент использования 13,07%)